

IPv4

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 декабря 2021 года; проверки требуют 23 правки.

IPv4 (англ. *Internet Protocol version 4*) — четвёртая версия интернет-протокола (**IP**). Первая широко используемая версия. Протокол описан в RFC 791 (сентябрь 1981 года), заменившем RFC 760 (январь 1980 года).

Содержание

- Представление адреса**
- Адресация: хосты и подсети**
 - Классовая адресация
 - Бесклассовая адресация
- Назначения подсетей**
- Структура заголовка пакета**
- Исчерпание адресного пространства**
- См. также**
- Примечания**

Представление адреса

IPv4 использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса, ограничивающие адресное пространство 4 294 967 296 (2³²) возможными уникальными адресами.

Традиционной формой записи IPv4-адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками. Через дробь указывается длина маски подсети.

Форма записи	Пример	Преобразование из десятичной нотации с точками
Десятичная с точками	192.0.2.235	—
Шестнадцатеричная с точками	0xC0.0x00.0x02.0xEB	Каждый октет преобразуется в шестнадцатеричную форму
Восьмеричная с точками	0300.0000.0002.0353	Каждый октет преобразуется в восьмеричную форму
Шестнадцатеричная	0xC00002EB	Конкатенация октетов из шестнадцатеричной нотации с точками
Десятичная	3221226219	32-битное число в десятичной форме
Восьмеричная	030000001353	32-битное число в восьмеричной форме

Адресация: хосты и подсети

Ранняя версия стандарта IP, согласно RFC 760 (англ.) (январь 1980), описывала жёсткое разделение адресного пространства на подсети и хосты. Первый октет обозначал адрес сети, за которым следовал локальный адрес хоста, занимавший оставшиеся три октета. Таким образом, стандарт допускал существование 2⁸=256 сетей по 2²⁴=16 777 216 хостов в каждой.

Размер подсети фиксирован.

Классовая адресация

Однако очень скоро выяснилось, что сетей слишком мало, они слишком большие, и адресация лишена гибкости. Поэтому уже в сентябре 1981 года вышел RFC 791 (англ.), который вводил так называемую классовую адресацию. Идея заключается в следующем: для гибкости в назначении адресов сетей и возможности использовать большое число малых и средних

	IPv4
Название	Internet Protocol version 4
Уровень (по модели OSI)	Сетевой
Семейство	TCP/IP
Создан в	1981
Назначение протокола	Адресация
Спецификация	RFC 791
Основные реализации (клиенты)	реализации стека TCP/IP в Windows , Linux и BSD , Mac OS
Основные реализации (серверы)	реализации стека TCP/IP в Windows , Linux и BSD
	 Медиафайлы на Викискладе

сетей адресное пространство было разделено на несколько логических групп и в каждой группе отводилось разное соотношение хостов и подсетей. Эти группы носят названия классов сетей и пронумерованы латинскими буквами: А, В, С, D и Е. Деление основывается на старших битах адреса. Подробно адресация рассматривается в [RFC 790](#) (англ.).

Класс А: 0.XXX.XXX.XXX — 127.XXX.XXX.XXX

Первый бит адреса равен нулю, таким образом, класс А занимает половину всего адресного пространства. Адрес сети занимает 7 бит, адрес узла — 24 бита, следовательно класс А содержит 128 подсетей по 16 777 216 адресов в каждой.

Например, подсеть 10.0.0.0 (класса А, содержит более 16,7 млн адресов от 10.0.0.0 по 10.255.255.255). По умолчанию зарезервирована, не маршрутизируется в интернете и используется для построения локальных и корпоративных сетей.

Класс В: 128.0.XXX.XXX — 191.255.XXX.XXX

Адрес начинается с битов 1,0, таким образом, класс В занимает четверть всего адресного пространства. Адрес сети занимает 14 бит, адрес узла — 16, следовательно класс В содержит 16 384 подсетей по 65 536 адресов в каждой

Например, сеть 169.254.X.X класса В с 65536 адресами. Зарезервирована для «канальных» адресов.

Класс С: 192.0.0.XXX — 223.255.255.XXX

Адрес начинается с битов 1,1,0, таким образом, класс С занимает 1/8 адресного пространства. Адрес сети занимает 21 бит, адрес узла — 8 бит, следовательно класс С содержит 2 097 152 сетей по 256 адресов в каждой.

Например, сеть 192.0.2.X имеет адреса с 192.0.2.0 по 192.0.2.255, зарезервирована для примеров в документации.

В 1990 году в [RFC 1166](#) (англ.) описаны ещё два класса.

Класс D: 224.XXX.XXX.XXX — 239.XXX.XXX.XXX

Адрес начинается с битов 1,1,1,0. Класс D занимает 1/16 адресного пространства. Используется для многоадресной рассылки.

Класс Е: 240.XXX.XXX.XXX — 255.XXX.XXX.XXX.

Адрес начинается с битов 1,1,1,1. Такие адреса запрещены. Зарезервировано для использования в будущем.

Сравнительно размеры классов подсетей выглядят так:

классы:	A	B	C	D	E
---------	---	---	---	---	---

При классовой адресации размер подсети вычисляется из ip адреса.

Бесклассовая адресация

С ростом сети Интернет эта система оказалась неэффективной и была дополнена бесклассовой адресацией (CIDR). Была введена дополнительная метрика — маска подсети, определяющая, сколько бит адреса отводится на адрес сети, а сколько — на адрес узла.

Назначения подсетей

Некоторые адреса IPv4 зарезервированы для специальных целей и не предназначены для глобальной маршрутизации^[1]. Список подсетей специального назначения определён [RFC 6890](#). В таблице ниже приведены основные (список не полный).

Подсеть	Назначение	Маршрутизация
0.0.0.0/8 ^[2]	Адреса источников пакетов «этой» («своей») сети ^{[1][3]} .	Запрещена
0.0.0.0/32	В сокетaх с состоянием «listening» обозначает любые IP отправителя или любые сети получателя на текущем хосте. Может посылаться в сеть только в качестве адреса источника, если хосту ещё не назначен IP-адрес (обычно по протоколу DHCP). Не может быть использован как адрес назначения в сети. В маршрутизаторах Cisco при попытке отправить пакет на адрес 0.0.0.0 он будет отправлен на широковещательный адрес наименьшей подсоединённой подсети (connected в таблице маршрутизации).	Запрещена

Подсеть	Назначение	Маршрутизация
10.0.0.0/8 ^[4]	Для использования в <u>частных сетях</u> . <u>RFC 1918</u> .	Глобальная маршрутизация запрещена.
100.64.0.0/10	Shared Address Space. <u>RFC 6598</u> . Для использования в сетях сервис-провайдера.	Глобальная маршрутизация запрещена.
127.0.0.0/8 ^[2]	Подсеть для коммуникаций внутри хоста (см. <u>localhost</u>). Используется сетевая подсистема, но в действительности такие пакеты не проходят через сетевую карту. Если пакет с таким адресом назначения был получен из сети, то должен быть отброшен.	Запрещена
169.254.0.0/16 ^[5]	Канальные адреса. Подсеть используется для автоматического назначения IP операционной системой в случае, если настроено получение адреса по DHCP, но ни один сервер не отвечает. Назначение осуществляется при помощи протокола APIPA (Automatic Private IP Addressing).	только в частных сетях
172.16.0.0/12 ^[4]	Для использования в <u>частных сетях</u> . <u>RFC 1918</u> .	Глобальная маршрутизация запрещена.
192.0.0.0/24 ^[6]	IETF Protocol Assignments	
192.0.0.0/29	Dual-Stack Lite (DS-Lite). <u>RFC 6333</u> . IPv6 transition mechanisms	
192.0.0.170/32	<u>NAT64</u>	
192.0.0.171/32	<u>DNS64</u>	
192.0.2.0/24 ^[7]	Для примеров в документации.	Запрещена
192.88.99.0/24 ^[1]	Используются для <u>рассылки ближайшему узлу</u> . <u>RFC 3068</u>	Глобальная маршрутизация запрещена.
192.88.99.1/32	Применяется в качестве ретранслятора при <u>инкапсуляции IPv6 в IPv4 (6to4)</u> ^[8] . Иными словами, этот IP не уникален. Его анонсируют многие компании. Пакет на этот адрес пойдёт до ближайшего хоста с этим IP, который распакует пакет и отправит его дальше по IPv6-маршрутизации.	Глобальная маршрутизация запрещена.
192.168.0.0/16 ^[4]	Для использования в частных сетях. <u>RFC 1918</u> .	Глобальная маршрутизация запрещена.
198.51.100.0/24 ^[7]	Для примеров в документации.	Запрещена
198.18.0.0/15 ^[9]	Для стендов тестирования производительности.	Только для тестов
203.0.113.0/24 ^[7]	Для примеров в документации.	Запрещена
224.0.0.0/4 ^[10]	Используются для <u>многоадресной рассылки</u> . Полный актуальный список зарезервированных блоков на сайте IANA ^[1] (https://www.iana.org/assignments/multicast-addresses/multicast-addresses.xhtml). Разъяснения по зарезервированным мультикастовым подсетям <u>RFC 5771</u> .	Глобально разрешена только для подсетей 233.0.0.0/8 и 234.0.0.0/8.
240.0.0.0/4 ^[2]	Зарезервировано для использования в будущем. Существует мнение, что эта подсеть больше никогда не будет использована, так как есть множество оборудования, не способного посылать пакеты в эту сеть.	Запрещена
255.255.255.255/32 ^[11]	Ограниченный широковещательный адрес. Чаще всего используется как адрес назначения при поиске DHCP-серверов.	Запрещена
все остальные	Распределяются <u>региональными интернет-регистраторами</u> . Могут быть <u>провайдеро-независимыми</u> .	Глобально разрешена

Структура заголовка пакета

Заголовок пакета IP содержит 14 полей, из которых 13 являются обязательными. Четырнадцатое поле предназначено для необязательных опций. Поля используют порядок байтов от старшего к младшему, старшие биты идут первыми. Первый бит имеет номер 0. Таким образом, например, поле с версией находится в четырёх старших битах первого байта. При передаче многооктетных значений старший октет передаётся первым.

IPv4 Header Format

Отступ	Октет	0								1								2								3											
Октет	Бит	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7				
0	0	Версия				Размер заголовка				Differentiated Services Code Point				Explicit Congestion Notification				Размер пакета (полный)																			
4	32	Идентификатор																Флаги				Смещение фрагмента															
8	64	Время жизни								Протокол								Контрольная сумма заголовка																			
12	96	IP-адрес источника																																			
16	128	IP-адрес назначения																																			
20	160	Опции (если размер заголовка > 5)																																			
20 или 24+	160 или 192+	Данные																																			

Версия

Первым полем заголовка пакета является версия протокола размером в четыре бита. Для IPv4 это 4.

Размер заголовка (Internet Header Length)

Следующие четыре бита содержат размер заголовка пакета в 32-битных словах. Поскольку число опций непостоянно, указание размера важно для отделения заголовка от данных. Минимальное значение равно 5 ($5 \times 32 = 160$ бит, 20 байт), максимальное — 15 (60 байт).

Differentiated Services Code Point (DSCP)

Изначально называлось «тип обслуживания» (Type of Service, ToS), в настоящее время определяется RFC 2474 как «Differentiated Services». Используется для разделения трафика на классы обслуживания, например, для установки чувствительному к задержкам трафику, такому как VoIP, большего приоритета.

Указатель перегрузки (Explicit Congestion Notification, ECN)

Предупреждение о перегрузке сети без потери пакетов. Является необязательной функцией и используется, только если оба хоста её поддерживают.

Размер пакета

16-битный полный размер пакета в байтах, включая заголовок и данные. Минимальный размер равен 20 байтам (заголовок без данных), максимальный — 65535 байт. Хосты должны поддерживать передачу пакетов размером до 576 байт, но современные реализации обычно поддерживают гораздо больший размер. Пакеты большего размера, чем поддерживает канал связи, фрагментируются.

Идентификатор

Преимущественно используется для идентификации фрагментов пакета, если он был фрагментирован. Существуют эксперименты по его использованию для других целей, таких как добавление информации о трассировке пакета для упрощения отслеживания пути пакета с подделанным адресом источника^[12].

Флаги

Поле размером три бита, содержащее флаги контроля над фрагментацией. Биты, от старшего к младшему, означают:

- 0: Зарезервирован, должен быть равен 0^[13].
- 1: Не фрагментировать
- 2: У пакета ещё есть фрагменты

Если установлен флаг «не фрагментировать», то в случае необходимости фрагментации такой пакет будет уничтожен. Может использоваться для передачи данных хостам, не имеющим достаточных ресурсов для обработки фрагментированных пакетов.

Флаг «есть фрагменты» должен быть установлен в 1 у всех фрагментов пакета, кроме последнего. У нефраgmentированных устанавливается в 0 — такой пакет считается собственным последним фрагментом.

Смещение фрагмента

Поле размером в 13 бит, указывает смещение поля данных текущего фрагмента относительно начала поля данных первого фрагментированного пакета в блоках по 8 байт. Позволяет задать до $(2^{13}-1) \times 8 = 65528$ байт смещения. При учёте размера заголовка итоговое смещение может превысить максимальный размер пакета ($65528 + 20 = 65548$ байт). Первый фрагмент в последовательности имеет нулевое смещение.

«Время жизни» (Time to Live, TTL) пакета

Определяет максимальное количество маршрутизаторов на пути следования пакета. Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно ходить по сети. Каждый маршрутизатор при обработке пакета должен уменьшить значение TTL на единицу. Пакеты, время жизни которых стало равно нулю, уничтожаются, а отправителю посылается сообщение ICMP Time Exceeded. На отправке пакетов с разным временем жизни основана трассировка их пути прохождения (traceroute). Максимальное значение TTL=255. Обычное начальное значение TTL=64 (зависит от ОС).

Протокол

Указывает, данные какого протокола IP содержит пакет (например, TCP или ICMP). Присвоенные номера протоколов можно найти на сайте IANA^[14].

Контрольная сумма заголовка

16-битная контрольная сумма, используемая для проверки целостности заголовка. Каждый хост или маршрутизатор сравнивает контрольную сумму заголовка со значением этого поля и отбрасывает пакет, если они не совпадают. Целостность данных IP не проверяет — она проверяется протоколами более высоких уровней (такими, как TCP или UDP), которые тоже используют контрольные суммы. Поскольку TTL уменьшается на каждом шаге прохождения пакета, сумма тоже должна вычисляться на каждом шаге. Метод пересчёта контрольной суммы определён в RFC 1071^[15].

Адрес источника

32-битный адрес отправителя пакета. Может не совпадать с настоящим адресом отправителя из-за трансляции адресов.

Адрес назначения

32-битный адрес получателя пакета. Также может меняться при трансляции адресов.

Опции

За адресом назначения может следовать поле дополнительных опций, но оно используется редко. Размер заголовка в этом случае должен быть достаточным, чтобы вместить все опции (с учётом дополнения до целого числа 32-битных слов). Присвоенные номера опций размещаются на сайте IANA.^[16]

Если список опций не является концом заголовка, он должен оканчиваться опцией 0x00. Опции имеют следующий формат:

Поле	Размер в битах	Описание
Копировать	1	Устанавливается в 1, если требуется копировать опции в заголовки всех фрагментов.
Класс опции	2	0 для «управляющих» опций и 2 для опций «измерений и отладки». 1 и 3 зарезервированы.
Номер опции	5	Указывает опцию.
Размер опции	8	Указывает размер опции (с учётом этого поля). Может не указываться для опций без аргументов.
Аргументы опции	Переменный	Дополнительные данные, используемые опцией.

- Замечание: Размер заголовка более 5 слов указывает на присутствие опций и необходимость их обработки.
- Замечание: Поля «копировать», «класс опции» и «номер опции» иногда называют одним восьмибитным полем «тип опции».

Copy	Class	Number	Value	Name	Reference
0	0	0	0	EOOL — End of Options List	RFC791 ^[17]
0	0	1	1	NOP — No Operation	RFC791 ^[17]
1	0	2	130	SEC — Security	[RFC1108]
1	0	3	131	LSR — Loose Source Route	RFC791 ^[17]
0	2	4	68	TS — Time Stamp	RFC791 ^[17]
1	0	5	133	E-SEC — Extended Security	[RFC1108]
1	0	6	134	CIPSO — Commercial Security	[draft-ietf-cipso-ipsecurity-01]
0	0	7	7	RR — Record Route	RFC791 ^[17]
1	0	8	136	SID — Stream ID	RFC791 ^[17] [RFC6814][1]
1	0	9	137	SSR — Strict Source Route	RFC791 ^[17]
0	0	10	10	ZSU — Experimental Measurement	[ZSu]
0	0	11	11	MTUP — MTU Probe	[RFC1063][RFC1191][1]
0	0	12	12	MTUR — MTU Reply	[RFC1063][RFC1191][1]
1	2	13	205	FINN — Experimental Flow Control	[Greg_Finn]
1	0	14	142	VISA — Experimental Access Control	[Deborah_Estrin][RFC6814][1]
0	0	15	15	ENCODE — ???	[VerSteeg][RFC6814][1]
1	0	16	144	IMITD — IMI Traffic Descriptor	[Lee]
1	0	17	145	EIP — Extended Internet Protocol	[RFC1385][RFC6814][1]
0	2	18	82	TR — Traceroute	[RFC1393][RFC6814][1]
1	0	19	147	ADDEXT — Address Extension	[Ullmann_IPv7][RFC6814][1]
1	0	20	148	RTRALT — Router Alert	[RFC2113]
1	0	21	149	SDB — Selective Directed Broadcast	[Charles_Bud_Graff][RFC6814][1]
1	0	22	150	B B B B B B — Unassigned (Released 18 October 2005)	
1	0	23	151	DPS — Dynamic Packet State	[Andy_Malis][RFC6814][1]
1	0	24	152	UMP — Upstream Multicast Pkt.	[Dino_Farinacci][RFC6814][1]
0	0	25	25	QS — Quick-Start	[RFC4782]
0	0	30	30	EXP — RFC3692-style Experiment [2]	[RFC4727]
0	2	30	94	EXP — RFC3692-style Experiment [2]	[RFC4727]
1	0	30	158	EXP — RFC3692-style Experiment [2]	[RFC4727]
1	2	30	222	EXP — RFC3692-style Experiment [2]	[RFC4727]

Исчерпание адресного пространства

Уже в 1980-е годы стало очевидно, что распределение адресного пространства происходит значительно более быстрыми темпами, чем было заложено в архитектуру IPv4. Это привело сначала к появлению классовой адресации, позднее бесклассовой адресации, и в конечном итоге к разработке нового протокола IPv6.

В феврале 2011 года IANA выделила 5 последних блоков адресов для RIR. Блоки свободных IP-адресов начали заканчиваться у региональных регистраторов с 2011 года^[18].

25 ноября 2019 года были распределены последние свободные IPv4-адреса в Европе, странах бывшего СССР и на Ближнем Востоке^[19]. Теперь получить IPv4-адрес можно будет, только если его освободит текущий владелец — например, закроется компания или какая-либо сеть освободит ненужный ей адресный ресурс.

См. также

- TCP
- SCP
- Региональный интернет-регистратор

Примечания

1. RFC3330: Special-use IPv4 addresses (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3330.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20111214045733/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3330.txt>) от 14 декабря 2011 на Wayback Machine (англ.); заменён RFC5735: Special-use IPv4 addresses (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5735.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130515111803/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5735.txt>) от 15 мая 2013 на Wayback Machine (англ.)
2. RFC1700: Assigned Numbers (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1700.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/201201005745/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1700.txt>) от 1 января 2012 на Wayback Machine (англ.)
3. RFC1122: Requirements for Internet Hosts — Communication Layers [section-3.2.1.3] (<http://tools.ietf.org/html/rfc1122>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20080915103315/http://tools.ietf.org/html/rfc1122>) от 15 сентября 2008 на Wayback Machine (англ.)
4. RFC1918: Address allocation for private internets (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20111202080940/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918.txt>) от 2 декабря 2011 на Wayback Machine (англ.)
5. RFC3927: Dynamic configuration of IPv4 link-local addresses (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3927.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120119112032/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3927.txt>) от 19 января 2012 на Wayback Machine (англ.)
6. RFC 6890: IANA IPv4 Special Purpose Address Registry (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6890.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20121017022649/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6890.txt>) от 17 октября 2012 на Wayback Machine (англ.)
7. RFC5737: IPv4 address blocks reserved for documentation (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20111109095159/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737.txt>) от 9 ноября 2011 на Wayback Machine (англ.)
8. RFC3068: An anycast prefix for 6to4 relay routers (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3068.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120121011130/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3068.txt>) от 21 января 2012 на Wayback Machine (англ.)
9. RFC2544: Benchmarking methodology for network interconnect devices (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2544.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20111109095811/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2544.txt>) от 9 ноября 2011 на Wayback Machine (англ.)
10. RFC3171: IANA guidelines for IPv4 multicast address assignments (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3171.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120515010941/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3171.txt>) от 15 мая 2012 на Wayback Machine (англ.)
11. RFC919: Broadcasting internet datagrams (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc919.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20111126122443/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc919.txt>) от 26 ноября 2011 на Wayback Machine (англ.)
12. Stefan Savage. Practical network support for IP traceback (<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=347057.347560>). Дата обращения: 6 сентября 2010.
13. В качестве первоапрельской шутки предложен означать злонамеренность пакета (evil bit)
14. Assigned Internet Protocol Numbers (<https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xml>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20180613000435/https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xml>) от 13 июня 2018 на Wayback Machine (англ.)
15. Computing the Internet Checksum (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1071.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110609204803/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1071.txt>) от 9 июня 2011 на Wayback Machine (англ.)
16. IP OPTION NUMBERS (<https://www.iana.org/assignments/ip-parameters/ip-parameters.xhtml>). IANA. Дата обращения: 17 июня 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181025123913/http://www.iana.org/assignments/ip-parameters/ip-parameters.xhtml>) 25 октября 2018 года.
17. RFC791: Internet Protocol (<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20190730041050/http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt>) от 30 июля 2019 на Wayback Machine (англ.)
18. IPv4 Address Report (<http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html>). Дата обращения: 16 февраля 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20090401001902/http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html>) 1 апреля 2009 года.
19. *Publication date: 25 Nov 2019- news, ipv4, Ipv4 Depletion, ipv6, Press Release*. The RIPE NCC has run out of IPv4 Addresses (<https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/the-ripe-ncc-has-run-out-of-ipv4-addresses>). RIPE Network Coordination Centre. Дата обращения: 27 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191125145354/https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/the-ripe-ncc-has-run-out-of-ipv4-addresses>) 25 ноября 2019 года.

Источник — <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IPv4&oldid=149813594>

Эта страница в последний раз была отредактирована 15 ноября 2025 года в 11:07.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)